

❖ 기본적 진단 계획

- ① Chest X-ray, Chest CT
- ② 기관지내시경
- ③ 혈액검사 : CBC, Electrolyte, LFT, 혈액응고검사
- ④ Sputum culture, AFB stain, Tuberculin skin test, PFT

❖ 치료 계획

• 안정, 진해제, 지혈제, 원인 질환 치료

- ① 기관지확장증 : 체위배농, 항생제, 거담제
- ② 결핵 : 6개월 항결핵제 요법(2HERZ + 4HER)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 금연과 독감 예방접종의 중요성을 설명
- ② 응급 상황에 대한 교육 : 객혈의 양이 많은 경우(어지럼, 두근거림 등의 증상 시)나 폐색전증은 응급 조치가 필요하므로 병원에서 수액 공급 등 활력 징후를 안정시키기 위한 조치가 필요함을 설명

☞ 자택에서 대량 객혈 시 출혈 부위를 알 수 없으니 한쪽으로 눕지 마시고, 구급차 불러서 최대한 빨리 내원하세요.

- ③ 결핵과 같은 법정 감염병의 경우에는 외부 출입을 자제하며, 격리 치료가 필요할 수 있음을 설명
- ④ 손위생의 중요성을 강조
- ⑤ 무리한 운동 당분간 금지, 호흡기 자극할 만한 차가운 공기, 매연 피하기



keyword

객혈을 다른 부위(토혈, 비강, 구강 출혈 등)와 감별하기

객혈의 상황, 양, 색깔 파악하기

객혈의 가장 흔한 원인은 기관지염과 기관지원성 암중

대량 객혈의 가장 흔한 원인은 폐결핵과 기관지확장증

만성 흡연력, 고령, 체중 감소 등의 단서가 있으면 폐암 의심

폐결핵이 의심되면 자가 격리가 필요할 수 있음을 설명하기

대량 객혈인 경우 필요한 조치 숙지하기

금연 교육하기, 객혈의 양이 많으면 응급 상황일 수 있음을 교육하기

시험 광경 코멘트



호흡곤란의 원인을 호흡기, 순환기, 내분비, 정신으로 나누어 잘 정리해 두어야 합니다. 원인을 감별하기 위해서 **호흡 양상, 흡연력, 약학 요인, 이전 수술 / 외상 여부** 등을 꼭 확인해야 합니다.

호흡곤란의 원인은 다양하지만 주요 급성 및 만성 호흡기 질환들의 특징은 꼭 숙지하셔야 합니다. **키가 크고 마른 젊은 남성이 갑자기 숨이 차고, 찌르는 듯한 통증이 있으며, 청진 시 호흡음이 감소했다면 기흉을 의심해야 합니다.** 반면에 수술, 외상 병력이 있는 환자가 갑자기 숨이 차서 병원에 왔다면 폐색전증을 의심하고 CT를 찍어보아야 합니다.

만성 호흡곤란을 보이는 대표적인 호흡기 질환에는 천식, COPD가 있습니다. **환자가 알레르기력이 있고, 호흡곤란, 쌽쌽거림, 기침 등의 증상이 있다면 천식을 의심할 수 있습니다.** 만약 오랜 흡연력의 고령 환자가 기침, 가래, 호흡곤란 등의 증상을 보인다면 COPD를 의심할 수 있습니다.

호흡곤란은 응급일 수 있는 케이스입니다. 따라서 진료 시작 전, 진료 받기 너무 힘들시지 않은지 여쭙고, 진료 도중이라도 언제든 힘들시면 말씀해 달라고 한 뒤 진료를 시작하면 좋습니다.

건강 검진에 대해 꼭 여쭙보고, **직업력의 경우에는 가끔 탄광일을 하거나 먼지 많은 곳에서 일한 적이 없는지 꼭 짚어서 여쭙봐야 상세히 알려주시는 경우도 있습니다.**

갑자기 호흡곤란이 심해지는 경우 응급 상황일 수 있으므로 바로 병원으로 오도록 잘 교육하는 것도 중요합니다.

호흡곤란 심한 정도를 문진 시 mMRC 중증도 점수를 파악하도록 합니다.

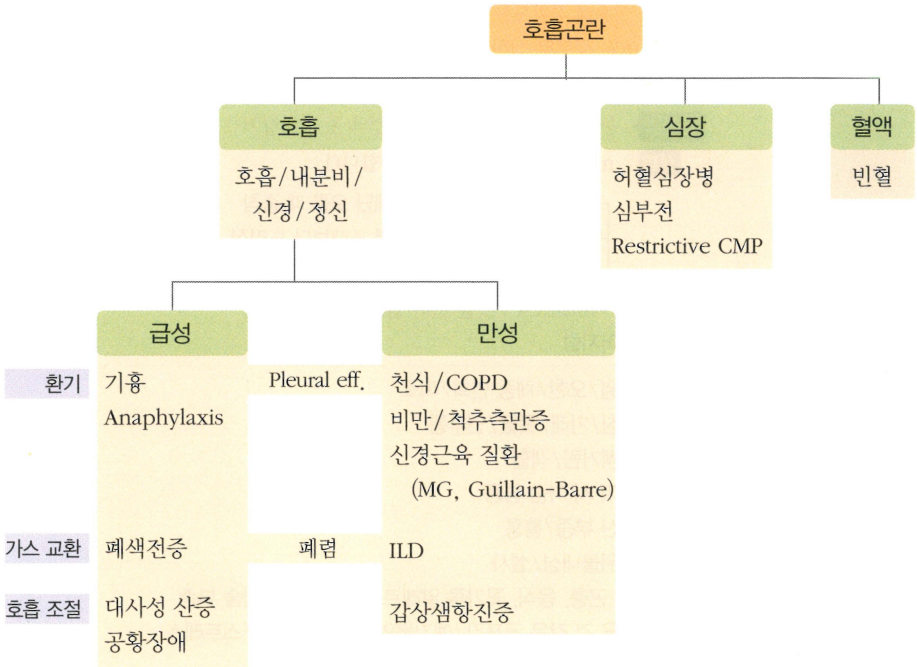
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
호흡기		천식★ (asthma)	[병력] 봄/야간 악화, 쌽쌽거림, 기침, 가슴 답답함, 알레르기력 [검진] 흉부 청진에서 쌽쌽거림 가능	[검사] 폐기능검사, 메타콜린 유발검사, 객담검사, 알레르기 피부단자 검사 [치료] ICS + SABA, LABA
		만성 폐쇄 폐질환★ (chronic obstructive pulmonary disease)	[병력] 고령, 가래, 흡연자, 마른 기침 [검진] 흉부 청진에서 쌽쌽거림 가능	[검사] 폐기능검사, CXR, ABGA [치료] SABA, LABA, LAMA, 산소 치료

호흡기		기흉 (pneumothorax)	[병력] 젊은 남성, 갑자기 발생한 호흡곤란, 찌르는 듯한 통증, 숨쉬면 더 힘들 [검진] 타진과 공명음, 청진 호흡음 감소	[검사] 흉부 X-ray [치료] 산소-마스크, 흉관 삽입, 필요 시 흉막유착술
		기관지확장증★ (bronchiectasis)	[병력] 잦은 상기도 감염, 가래, 많은 양의 피가 확인 [검진] 폐 청진 시 수포음 들릴 수 있음	[검사] CXR, 흉부 CT [치료] 기관지동맥색전술, 폐절제술
		폐색전증★ (pulmonary embolism)	[병력] 이전 수술/외상 병력, 갑작스러운 호흡곤란 [검진] 흉부 청진에서 수포음, 수축기 심잡음, 목정맥 확장, 사지 부종도 가능	[검사] 흉부전산화단층 촬영(CT), 심전도 [치료] 저분자량 헤파린, 응급 상황 시 혈전용해제, 하대정맥 필터(IVC filter)
		폐렴 (pneumonia)	[병력] 발열, 기침, 가래, 흉통, 호흡곤란 [검진] 폐 청진 시 수포음, 타진음 증가	[검사] CXR, 혈액/객담 배양, CBC [치료] 경험적 항생제(Fluoroquino- lone, Azithromycin), 수액 공급
		사이질 폐질환 (interstitial lung disease)	[병력] 만성적인 마른기침, 호흡곤란, 피로, 객혈 [검진] 청색증, 곤봉지, 수포음	[검사] 흉부 CT, 폐기능검사 [치료] 스테로이드, Pirfenidone, 예방접종, 산소 치료
순환기	심장	울혈 심부전★ (congestive heart failure)	[병력] 호흡곤란, 기저 심질환, 부종, 피로 [검진] 경정맥 확장, 다리 부종 가능	[검사] 심초음파, 심전도 [치료] ACEi, BB, Spironolactone, 이뇨제
	혈액	빈혈 (anemia)	[병력] 피로, 어지럼, 위수술력 [검진] 결막 창백	[검사] CBC, PBS, 혈중 Fe/TIBC/ Ferritin [치료] 철분 보충, 코발아민/비타민 B ₁₂
내분비		갑상샘항진증 (hyperthyroidism)	[병력] 체중 감소, 더위불내성, 설사, 피로 [검진] 갑상샘 촉진	[검사] TFT [치료] Propylthiouracil, Methimazole, 방사성 요오드 치료

정신	공황장애 (panic disorder)	[병력] 반복적이고 예기치 못한 공황발작, 예기불안, 발작에 대한 근심과 그로 인한 행동 변화	[치료] 벤조디아제핀, 베타 차단제, 인지 행동 치료
	과다환기증후군 (hyperventilation syndrome)	[병력] 과도한 호흡, 어지럼, 경련 [검진] 특이 소견 없음	[검사] ABGA, 전해질검사 [치료] 저농도 이산화탄소 흡입, 심신 안정

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 시작됐나요?/갑자기 or 서서히 증상이 나타났나요?
L	호흡곤란이 발생할 때의 상황이 어땠나요? (감기, 운동, 잠자다가)
D	한번 증상이 나타나면 얼마나 지속되나요?/하루에 몇 번이나 증상을 느끼시나요?
Co	점점 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? → 치료는 받으셨나요?
C	[양상] 어떻게 숨이 차시나요?/숨을 내쉬는 것(천식)과 마시는 것(COPD) 중 더 힘든 것이 있나요? 암기법 들날심 : 들숨/날숨/심각도 설명 들숨이 힘든지, 날숨이 힘든지 물어봅니다. 호흡곤란에서는 mMRC를 이용해 심각도를 평가하는게 상당히 중요합니다. [심각도] 증상이 어느 정도로 심한가요?/가만히 있어도 숨이 차나요?/일상 생활에 지장을 주나요? 암기법 등산 후 포레랑 평지 100m 걷고 옷 갈아입기 설명 mMRC는 다음과 같이 평가합니다. - mMRC1 : 등산하거나 계단 오를 때 숨참 - mMRC2 : 평지를 걸으면 포레보다 느려짐 - mMRC3 : 100m만 걸어도, 몇 분만 걸어도 숨이 참 - mMRC4 : 옷을 갈아 입을 때 숨이 참 [응급] 두근거림/어지럼
A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [호흡기-상기도] 기침/가래/콧물/인후통 [호흡기-하기도] 쌉쌉거림/객혈 [기흉] 흡기 시 가슴 통증 [심부전] 전신 부종/흉통 [갑상샘항진] 더위불내성/실사 [알레르기] 약, 곤충, 음식, 꽃가루 알레르기/두드러기/입술 부종 [정신] 죽을 것 같은 공포감/예기불안/불안/과호흡/스트레스 암기법 귀신+발(갑)증(정) 쥐 + 상기도/하기도/전신 설명 감별이 필요한 질병에 대해 앞 글자만 떼어 내어 물어봅니다. 호흡기 질환에서 기본적으로 물어 볼 사항을 물어봅니다. → 코/부비동은 제외하고 상기도부터 순서대로 물어봅니다.

F	최근 감기에 걸리셨나요?/어릴 적부터 감기에 자주 걸리는 편이었나요? 운동을 하면 더 심해지나요? [천식] 밤에 더 심해지나요?/날씨가 차고 건조해지면 심해지나요? [심부전, 폐부종] 자세에 따라 호흡곤란의 양상이 변화하나요?/누우면 심해지나요? 어떤 경우에 숨찬 증상이 좋아지나요?
E	이전에 건강 검진/흉부 엑스선 사진 찍은 적이 있나요?
외	[외상] 최근 다친 적이 있나요? [수술] 수술 받은 적 있으세요?/최근에 입원하거나 오랫동안 누워서 지낸 적이 있나요? (PE)
과	과거에 천식이나 결핵, 폐질환을 진단 받은 적이 있나요? 심부전이나 기타 심장병은요? 고혈압/당뇨/간질환은요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (경구피임약, 여성 호르몬제)
사	음주는 하세요?/흡연은 하시나요? → 담배 복용력, 양 자세히 묻기 직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/근무 환경은 어떤가요? 스트레스나 근무 환경이 호흡곤란 증상과 관계된다고 생각하시나요?
가	가족 중에 고혈압, 당뇨, 고지혈증 가진 분이 있나요? 결핵, 폐암 등 기타 기관지, 폐질환을 가진 분은요?
여	임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 입 : 구강 점막 3. 목* : 갑상샘, 경동맥 청진, 기관편위(기흉) 4. 흉부 진찰* : 시-촉-타-청 + 심음 청진 5. 사지* : 청색증, 곤봉지, 하지 부종 [누워서] + 심부전 의심 시 경정맥 확장 : 침상을 30° 거상시킨 상태에서 확인 + [특이검사] PE 의심 시 Homan's sign* (종아리 압통) : 무릎 5° 구부리고 발목 dorsiflexion한 상태에서 종아리근육 누를 때 압통 확인



술기

[임상 술기] 모형이 준비되어 있음

1. 동맥혈 채혈

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	숨이 찬 증상이 있어 많이 불편하고 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 환자분의 흡연력으로 미루어 보아 현재 만성 폐쇄 폐질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 천식이나 사이질 폐질환 등 호흡곤란을 일으킬 수 있는 다른 질환들도 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 흉부 X-ray, 폐기능검사, 그리고 동맥혈 가스 분석 등이 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사를 통해 만성 폐쇄 폐질환이 확진된다면 치료를 위해 기관지확장제 등의 약물 치료로 호흡곤란 증세를 호전시킬 수 있습니다. 산소 치료도 도움이 될 것입니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있으니 너무 염려하지 마세요.
교육	[응급] 갑자기 호흡곤란이 심해지는 경우에는 응급 상황일 수 있으니 바로 병원으로 오셔야 하고, 지속적으로 호흡곤란이 있는 경우에는 장기적인 관리가 필요합니다. [예방접종] 원래 기관지가 약한 편이므로 앞으로도 폐렴 예방접종이나 주기적으로 독감 예방접종을 하시는 것이 증상 완화에 도움이 될 것입니다. [금연 권고] 담배를 통해 유해 가스가 폐로 들어가게 되면 잦은 기침을 유발하여 불편할 뿐 아니라 폐암이나 만성 폐쇄 폐질환과 같은 심각한 폐질환을 일으킬 수 있습니다. 이번 기회에 금연을 하시는 것은 어떨까요?
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① Chest X-ray, ABGA, CBC, PFT, EKG
- ② 천식 유발검사

❖ 치료 계획

산소/SABA/금연	
천식	ICS+SABA, LABA
COPD	SABA, LABA, LAMA, 산소 치료
기흉	산소 마스크, 흉관 삽입, 필요 시 흉막유착술
기관지확장증	[경증] 거담제/급성 악화) 항생제, 체위배농/[대량 객혈] 기관지동맥색전술
폐색전증	저분자량 헤파린, 응급 시 혈전용해제, 하대정맥 필터
폐렴	경험적 항생제, 수액 공급
ILD	스테로이드, 예방접종, 산소 치료
심부전	ACEi, BB, spironolactone, 이뇨제
빈혈	철분 보충, 코발아민, 비타민 B ₁₂
갑상샘항진증	호르몬 치료
공황장애	Benzodiazepine, BB, 인지 행동
과다환기증후군	저농도 이산화탄소 흡입, 안정

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 원인 설명
- ② COPD : 금연/천식 : 원인 인자 피하기
- ③ 호흡곤란은 위험할 수 있으므로 감별 진단 필요
(급성 악화 예방 → 감염 주의, influenza 예방접종 및 감기 조심)
- ④ 치료를 해도 이미 손상된 폐기능은 회복이 어렵고 손상 속도를 완화시키는 역할

【m-MRC(호흡곤란 심한 정도)】

점수	중증도	증상
0	None	힘든 운동 외에는 호흡곤란 느끼지 않음
1	Mild	경사진 길을 걸어서 올라 가거나 평지에서 빨리 걸을 때 숨찬 경우
2	Moderate	동년배보다 늦게 걸거나 혼자서 걷더라도 중간에 멈추고 쉬어야 함
3	Severe	100m 정도를 걸거나 평지에서 수 분 정도 걸어도 숨이 찬 경우
4	Very severe	옷을 입거나 벗을 때 숨이 찬 경우



keyword

호흡 양상, 흡연력, 악화 요인, 이전 수술/외상 여부, 직업력 확인하기
 주요 질환들의 특징 및 mMRC 기준 꼭 숙지하기
 금연, 원인 물질 회피, 예방접종, 응급 상황에 대해 교육하기